

Un análisis parcial de los resultados de la prueba Saber 11, en el horizonte de la escuela pública en Montelíbano.

Jorge Alonso Cotera Guerra
Licenciado en Educación Básica con énfasis en Matemática, Universidad de Antioquia
Magíster en Educación, Universidad de Antioquia
Montelíbano, 12 de octubre de 2026

Ver análisis en plataforma web.

Resumen.

En este artículo se intenta responder a la pregunta ***¿Montelíbano ha mejorado en las pruebas Saber 11 y si puede afirmarse que está mejor que los municipios de su entorno?***

Con los promedios de los colegios oficiales en calendario A entre 2014 y 2025, la respuesta es que **no hay evidencia de una mejora sostenida en el propio municipio: su promedio se mantuvo estable en torno a 48,8 puntos**. Frente al promedio oficial de Córdoba, en cambio, la ventaja que tuvo en los primeros años desapareció y en 2025 fue negativa, con una tendencia de −0,17 puntos por año. Frente a los otros siete municipios del análisis, Montelíbano ocupó casi siempre el segundo lugar, detrás de Sahagún. El artículo distingue entre lo que los datos permiten afirmar y lo que quedó por fuera, y propone líneas de acción para mejorar la información disponible.

Palabras clave: Saber 11, comparación regional, calendario A, evaluación educativa, Montelíbano.

Introducción.

Cuando se habla de los resultados de Saber 11 en un municipio pequeño, casi siempre se empieza por una conclusión. Alguien dice que la escuela local va bien o que va mal, y las cifras se buscan después para confirmarlo. Este artículo intenta hacer el recorrido en sentido contrario: partir de los datos, reconocer lo que tienen de incompleto y preguntar qué puede afirmarse con ellos y qué no.

La pregunta que lo guía es sencilla de enunciar y difícil de responder: **¿Ha mejorado Montelíbano en las pruebas del ICFES?**

Detrás de ella hay otras dos. La primera es: **¿Si el municipio está mejor que sus vecinos y que el promedio del departamento?**

La segunda es: **¿Si esa posición, cuando existe, se debe a algo propio de la escuela local o responde a tendencias que la región comparte?**

Hace unos años, en un texto de 2013, sostuve que los buenos resultados del municipio eran más el reflejo de una situación regional que de condiciones de calidad propias (Cotera Guerra, 2013)[1]. ***La lectura de hoy debe poner esa afirmación a prueba con más años y con mejores comparaciones.***

Esta no es la primera vez que me hago esta pregunta con datos de la región. El texto de 2013, que circuló en octubre bajo el título Buenas prácticas educativas (Cotera Guerra, 2013), se escribió a manera de diálogo. En él comparé los resultados de Saber 11 de los colegios públicos de ocho municipios de Córdoba, la mayoría del San Jorge, entre 2005 y 2012, con cifras que el ICFES publicaba en su página web.

Lo que me movía entonces era un rastreo técnico: el texto mostraba a Montelíbano en una posición destacada, y quería saber si esa posición era un mérito del municipio o el reflejo de algo que lo rebasaba.

La respuesta que di, la de un patrón regional, salió de contar y comparar las cifras, no de querer que el municipio quedara bien ante sus vecinos.

Hoy esos datos están desactualizados y no los uso para afirmar nada sobre el presente. Sí conservo la pregunta y el método: un municipio puede estar mejor en un aspecto sin que eso baste para decir que está mejor en todos.

Este artículo retoma ese antecedente con más años, con comparaciones que el texto de 2013 no hacía y con una exigencia que entonces no se explicitó: antes de sacar cualquier conclusión, hay que declarar el periodo, la métrica y la cobertura de los datos.

Detrás de la pregunta por Montelíbano hay una tesis que conviene declarar desde ahora. Los resultados de Saber 11 se publican como si fueran sencillos: un puntaje, un puesto, una flecha hacia arriba o hacia abajo. No lo son.

Cada cifra depende de un examen que cambió, de una escala, de unos colegios que entran o no entran, de unos años que faltan.

Nos hace falta una escuela más interesada en analizar los datos reales que en repetir las conclusiones rápidas, y en jugar con los puntajes como si bastara leerlos.

[1] https://jorgecotera.github.io/Calidad%20-%20dialogo.pdf

Analizar es un oficio. Exige tiempo, tablas propias y la paciencia de preguntar de dónde sale cada número y qué dejó por fuera.

Exige también personas capaces de hacerlo: gente formada para leer una serie, distinguir una oscilación de una tendencia y decir, con la misma tranquilidad, «esto lo muestran los datos» y «esto no lo muestran». Una institución que no cuenta con ellas queda a merced de la primera conclusión que le lleguen a traer.

Por eso este artículo no termina en un veredicto sobre el municipio, sino en una petición: ocuparnos de los análisis, formar equipos que sepan leerlos y construir en cada institución instrumentos de evaluación propios, con datos que puedan verificarse. Es la razón de fondo de la propuesta de Departamentos Institucionales de Evaluación que acompaña este análisis.

El texto se organiza en tres movimientos. Primero describe las dificultades de las fuentes y cómo se construyó la comparación.

Luego presenta los resultados en tres comparaciones: de Montelíbano consigo mismo, frente al departamento y el país, y frente a los municipios vecinos.

Finalmente discute qué significan esos resultados, hacia dónde podría ir la ventaja, qué límites tienen y qué podría hacerse para que la discusión pública sobre la escuela se apoye en datos más firmes.

Las dificultades de las fuentes.

Analizar los resultados de Saber 11 exige antes resolver un problema de información. El ICFES publica sus resultados por diferentes vías (ICFES, 2021, 2022, 2024): cuadros de salida en hojas de cálculo, archivos de agregados por institución, microdatos por estudiante y reportes de análisis. Estas formas no siempre son compatibles entre sí. Un mismo año puede aparecer con etiquetas distintas según el archivo. Conviene fijar dos palabras. Los microdatos son registros individuales: cada fila corresponde a un estudiante e incluye sus puntajes por prueba, junto con variables como el municipio, el calendario y la naturaleza del colegio, y con ellos pueden calcularse promedios propios. Los agregados, en cambio, llegan ya resumidos por institución o por municipio.

Hay además problemas de integridad. Varios de los archivos por institución que publica el ICFES están incompletos: se interrumpen antes de terminar, de modo que no permiten reconstruir la serie de esos años. Como consecuencia, en la serie de Montelíbano faltan 2018, 2021 y 2023. El año 2020 se recuperó con otro conjunto de microdatos del ICFES (ICFES, 2026c), y los resultados por institución de 2025 se publicaron en enero de 2026 (ICFES, 2026a) y se incorporaron con el mismo método que los de 2024.

El cambio de examen en 2014 es quizá la dificultad más importante para la interpretación. Antes de 2014 los microdatos a los que logré acceder no están completos (ICFES, 2026b), y el puntaje global, que es el promedio ponderado de cinco pruebas, solo aparece desde 2014. Entre 2013 y 2014, los colegios oficiales de Montelíbano pasaron de 42,9 a 48,8 puntos (ICFES, 2026b), y los siete municipios del análisis subieron entre 5,4 y 6,9 puntos. Ningún municipio cambió tanto por su escuela como para explicar ese salto. Ese salto reúne tres cambios a la vez: el examen, la métrica (de dos pruebas a cinco ponderadas) y la escala. Por eso las dos ventanas de la serie no pueden unirse, y las comparaciones deben hacerse dentro de cada una.

A estas dificultades se suman las reelaboraciones territoriales. Las secretarías de educación y otras entidades producen informes con categorías propias, cortes de año distintos y consolidados que combinan calendarios. Son útiles para el seguimiento local, pero dificultan la comparación porque no siempre explicitan su denominador ni su criterio de cobertura. En la búsqueda aparecieron informes de varias entidades territoriales; no los incorporé a la serie porque no era posible verificar su construcción.

Esa dispersión tiene consecuencias concretas. En 2022, por ejemplo, el promedio de los colegios oficiales de Pueblo Nuevo es 46,3 en los microdatos y 44,4 en el archivo por institución. Esa diferencia se debe a que el archivo por institución deja en blanco los promedios de varios colegios; al promediar solo los que traen dato resulta 44,4. Por eso hay que leer con cautela cualquier conclusión sobre ese municipio.



Algunas cifras que circulan en documentos de planeación ilustran esta dispersión. Según un informe de la Secretaría de Educación de Córdoba (2023), el promedio de la entidad territorial fue de 234 puntos en 2023 y el del país de 257, y para Montelíbano se citan 236 puntos en 2019 y 242 en 2023. Con los cuadros de salida del ICFES para calendario A (ICFES, 2024), el promedio oficial de Córdoba en 2023 fue de 238,5 puntos y el nacional de 246,6.

Las cifras de la Secretaría usan una base de cálculo distinta, y no fue posible reproducir el dato de 242 para Montelíbano, porque los archivos consultados no traen un promedio completo de ese municipio para 2023 (ICFES, 2024, 2026b).

Hay, finalmente, una dificultad que no es técnica. Los resultados de las pruebas se usan en el debate público como veredicto sobre la calidad de las escuelas (Goldstein y Spiegelhalter, 1996), y de ahí se pasa a juzgar a los gobiernos y a los maestros. Estos autores mostraron, con ejemplos de escuelas y hospitales, que ordenar instituciones en una tabla de posiciones casi nunca es justo, porque cada puntaje tiene un margen de error que la tabla no muestra. Esa lectura favorece tres errores.

El primero consiste en tomar una diferencia de un año como una tendencia, como si el pico de 2016 en Montelíbano fuera el comienzo de una mejora.

El segundo es comparar sin contexto, de modo que un municipio aparece como destacado porque todos suben más o porque sus vecinos bajan.

El tercero es atribuir a una política, a una institución o a un maestro lo que puede deberse al examen, a la composición de los estudiantes o a tendencias regionales. Las conclusiones erradas tienen costos reales: sobreinterpretar una tabla de posiciones lleva a juicios injustos y sin fundamento sobre las instituciones (Goldstein y Spiegelhalter, 1996), orienta las decisiones hacia lo que se ve bien en un año y alimenta controversias que los datos no alcanzan a resolver.

Por eso este texto precisa, en cada afirmación, qué dato la sostiene y qué queda fuera de su alcance.

Cómo se construyó la comparación.

La serie principal reúne los colegios oficiales de calendario A, que se presentan alrededor de septiembre u octubre. En los microdatos de datos.gov.co (ICFES, 2026b), los periodos que terminan en 2 o 4 corresponden a esa aplicación, y se verificó que contienen casi exclusivamente registros de calendario A (ICFES, 2026b).

El conjunto principal llega hasta 2022; 2020 se tomó de otro conjunto, «Saber 11° 2020-2» (ICFES, 2026c). Además, desde 2024 el ICFES codifica el calendario A con terminación 3 (20243 en 2024 y 20253 en 2025, en los archivos por institución), de modo que un filtro por periodos terminados en 2 o 4 dejaría esos años por fuera (ICFES, 2025, 2026a).

El calendario B, al que pertenecen casi siempre los colegios privados, queda fuera. Se optó por los colegios oficiales porque en el texto de 2013 solo me referí a colegios públicos, y para que la comparación con aquel texto fuera pertinente era necesario usar la misma población. Cuando se incluyen todos los colegios, lo indico, porque el resultado cambia en varios municipios.

La escala es otra decisión. Desde 2014, el puntaje global es un promedio ponderado de cinco pruebas (peso 3 para cuatro de ellas y 1 para Inglés), en una escala de 0 a 500 (ICFES, 2024). Lo dividí entre cinco para trabajar en la escala de 0 a 100 del texto de 2013. Esta transformación no altera ninguna correlación, porque el coeficiente de Pearson no cambia con un factor de escala lineal, pero permite leer los niveles en una misma unidad. El índice por colegio, que va de 0 a 1, es otra medida y no se compara con los puntajes.

Para validar los microdatos, los promedios departamentales calculados a partir de los estudiantes se contrastaron con las hojas de promedio por departamento de los cuadros de salida del ICFES. En 2016, 2017, 2019 y 2022 la diferencia máxima fue de 0,13 puntos en la escala de 0 a 500. Esa coincidencia permitió usar los microdatos de 2014 y 2015, años en los que no hay cuadro de salida en los archivos consultados. Los datos del departamento y del país para 2016 a 2024 provienen de los cuadros de salida (ICFES, 2021, 2022, 2024), salvo 2020, que se calculó con microdatos y coincide con ellos (ICFES, 2026c). Los de 2025, para los que no hay cuadro de salida en las fuentes consultadas, se calcularon con el archivo por institución (ICFES, 2026a): se promedian las cinco pruebas de los colegios oficiales de calendario A con la ponderación oficial, ponderando por número de evaluados y omitiendo los colegios con promedios en blanco. Así se reproducen los cuadros de salida de 2024 con diferencias de entre 0,05 y 0,2 puntos. Los datos de Montelíbano de 2024 y 2025 provienen del archivo por institución, cuyo contraste con los microdatos se presenta en la sección de sensibilidad.

Con estas decisiones se construyeron dos ventanas de comparación. La primera abarca de 2011 a 2013 y solo tiene dos pruebas, por lo que sus promedios no son comparables con los de la segunda. El año 2010 queda fuera: el ICFES declaró atípicos los resultados de ese periodo y publicó parámetros para transformarlos (Universidad de Sucre, 2011). La segunda abarca de 2014 a 2025, con cinco pruebas, y es la base de casi todas las conclusiones. Dentro de ella, Montelíbano tiene datos completos en nueve años: 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2022, 2024 y 2025 (tabla 1). Con esa cobertura, cualquier tendencia es frágil, y así se tratará en el texto.

Tabla 1. Cobertura de la serie de Montelíbano, colegios oficiales en calendario A

Año	Fuente	Promedio (0 a 100)	Cobertura
2010	Microdatos (otra escala; periodo declarado atípico)	47,9	No comparable
2011 a 2013	Microdatos (solo matemáticas e inglés)	42,9 · 42,1 · 42,9	Ventana 1
2014 y 2015	Microdatos	48,8 · 48,9	Ventana 2
2016 y 2017	Microdatos	50,6 · 49,0	Ventana 2
2018 y 2021	Sin dato completo	No disponible	Excluido
2019	Microdatos	48,2	Ventana 2
2020	Microdatos (conjunto Saber 11° 2020-2)	47,9	Ventana 2
2022	Microdatos; archivo ICFES con 17 colegios	47,6	Ventana 2
2023	Sin dato	No disponible	Excluido
2024	Archivo ICFES 2024-2, con 16 colegios	49,0	Ventana 2
2025	Archivo ICFES 2025-2, con 15 colegios	49,3	Ventana 2

Fuente: microdatos de datos.gov.co (conjuntos kgxf-xxbe y rnvb-vnyh) y archivos de agregados por institución del ICFES.

¿Ha mejorado Montelíbano?

La respuesta corta es que no hay fundamento para afirmar una mejora sostenida del municipio. La respuesta larga exige distinguir tres comparaciones, porque a cada una corresponde una conclusión diferente.

Frente a su propio pasado.

Entre 2014 y 2025, el promedio de los colegios oficiales de Montelíbano pasó de 48,8 a 49,3 puntos (ICFES, 2024, 2026a, 2026b, 2026c). Su pendiente en el periodo es de −0,06 puntos por año (la pendiente indica cuánto cambió el promedio, en promedio, cada año), con un estadístico t de −0,71 (el estadístico t compara la pendiente con su margen de error: si no supera unas 2,4 veces ese margen, con tan pocos datos no se distingue de una pendiente nula), lo que significa que con nueve observaciones no hay evidencia de tendencia.

Lo que sí existe son oscilaciones: el promedio llegó a 50,6 en 2016, bajó a 47,6 en 2022 y volvió a 49,0 en 2024 y a 49,3 en 2025. La figura 1 muestra la serie junto a la de Córdoba y la del país, y deja ver con claridad ese comportamiento sin dirección definida.

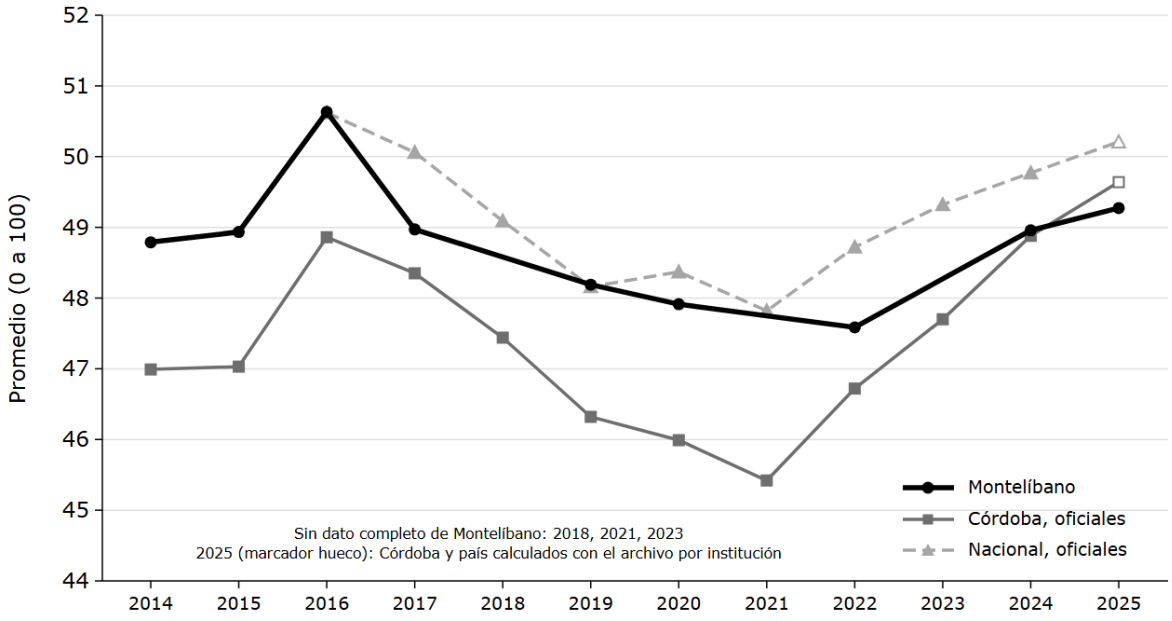


Figura 1. Promedio de los colegios oficiales de calendario A: Montelíbano, Córdoba y Nacional, 2014–2025. La línea que une los puntos de Montelíbano es una construcción auxiliar para mirar la tendencia; no representa datos observados. Los marcadores huecos de 2025 corresponden a Córdoba y al país, calculados con el archivo por institución. Los puntos de Córdoba y del país en 2018, 2021 y 2023 no se pudieron recalcular: se tomaron de la figura de una versión anterior de este análisis y de su texto.

Quien sostenga que Montelíbano mejoró en los últimos años debe explicar por qué la subida de 2022 a 2025, de 1,7 puntos en tres años, sería distinta de los movimientos anteriores. Entre 2015 y 2016 la serie subió 1,7 puntos, y entre 2016 y 2017 bajó 1,7 (ICFES, 2024, 2026a, 2026b, 2026c). Una subida de 1,7 puntos en tres años queda dentro de lo que la serie ya había mostrado, y variaciones de ese tamaño de un año a otro son comunes: Kane y Staiger (2002) estudiaron los puntajes de escuelas primarias de Carolina del Norte y California y hallaron que el promedio de una escuela cambia mucho de un año a otro, en buena parte por azar.

Tampoco la comparación con 2011 a 2013 permite afirmar una mejora. Con el examen de dos pruebas, el promedio de Montelíbano fue de 42,9 en 2011, 42,1 en 2012 y 42,9 en 2013: no hay una mejora que explicar. El año 2010 no se usa. En los microdatos, el promedio nacional de matemáticas e inglés de los colegios oficiales pasa de 48,9 en 2010 a 43,2 en 2011, una caída que se repite en los ocho municipios y que no corresponde a la educación local: el ICFES declaró atípicos los resultados de ese periodo y publicó el 19 de mayo de 2011 parámetros para transformarlos y hacerlos comparables con los demás (Universidad de Sucre, 2011).

Frente a Córdoba y a Colombia.

Aquí la respuesta cambia, y es la conclusión que más importa. Entre 2014 y 2015, los colegios oficiales de Montelíbano estaban 1,8 y 1,9 puntos por encima del promedio oficial de

Córdoba (ICFES, 2024, 2026a, 2026b, 2026c). En 2016 la diferencia fue de 1,8, en 2019 de 1,9, en 2020 de 1,9, en 2022 de 0,9, en 2024 fue prácticamente nula, con +0,08 puntos, y en 2025 fue de −0,37. La tabla 2 presenta esa secuencia junto con la comparación con el país, que en los años con dato tiene un comportamiento distinto: Montelíbano empató con el promedio nacional en 2016 y 2019, quedó por debajo en 2017, 2020 y 2022, en 2024 quedó 0,8 puntos abajo y en 2025, 0,9 puntos abajo.

Tabla 2. Montelíbano frente a Córdoba y el país, colegios oficiales, calendario A (0 a 100)

Año	Montelíbano	Córdoba oficial	Nacional oficial	Montelíbano menos Córdoba	Montelíbano menos Nacional
2014	48,79	46,99	—	+1,80	—
2015	48,93	47,03	—	+1,90	—
2016	50,63	48,86	50,62	+1,77	+0,01
2017	48,97	48,35	50,06	+0,62	−1,09
2019	48,19	46,32	48,16	+1,87	+0,03
2020	47,91	45,99	48,37	+1,92	−0,46
2022	47,59	46,72	48,72	+0,87	−1,13
2024	48,96	48,88	49,77	+0,08	−0,81
2025	49,27	49,64	50,21	−0,37	−0,94
Promedio general	48,80	47,64*	49,42*	+1,16	−0,63

*Nota: el promedio general de la columna de Montelíbano y de las diferencias se calcula sobre los años con dato. *Promedio de Córdoba y del país solo en los años en que hay dato de Montelíbano. Sirve como referencia de nivel, no como medida de desempeño. Los datos de 2025 de Córdoba y del país se calcularon con el archivo por institución (ICFES, 2026a).*

La tendencia de la ventaja frente a Córdoba es de −0,17 puntos por año, con un estadístico t de −3,20 (ICFES, 2024, 2026a, 2026b, 2026c). La figura 2 muestra esas diferencias año por año, con la línea de tendencia.

Es la única tendencia significativa de todo el análisis, aunque con nueve observaciones y espaciado desigual la evidencia sea moderada. Además, no depende del valor exacto de 2025: aunque la ventaja de ese año fuera de +0,2 en vez de −0,37, la tendencia seguiría siendo significativa.

Sí depende de contar con ese año: sin él, el periodo es más corto y la pendiente baja a −0,13 puntos por año, por debajo del umbral de significancia (t = −2,1); al quitar cualquier otro año se mantiene entre −0,16 y −0,19 y sigue siendo significativa, aunque sin 2024 apenas lo es (t = −2,5).

Esa pérdida de ventaja no obedece a un deterioro del municipio: el promedio de Montelíbano avanzó 1,1 puntos entre 2019 y 2025, mientras que el de Córdoba avanzó 3,3. La ventaja se perdió porque el departamento subió más que el municipio; esa es la descripción que los datos permiten sostener, y las razones son otra cuestión.

Hay tres lecturas posibles de esa caída relativa, y los datos no permiten elegir entre ellas.

- La primera es que Montelíbano perdió terreno real: su promedio se mantuvo mientras el de la región subió.
- La segunda es que Córdoba se recuperó de una caída de 2019 a 2021 que Montelíbano no vivió con la misma intensidad, y que por eso la distancia se redujo.
- La tercera es un cambio en la composición de la muestra, porque el promedio departamental incluye muchos más colegios y municipios, y su evolución depende de todos ellos.

Quien quiera sostener la primera lectura debe mostrar que la pérdida de ventaja no se explica por la recuperación departamental, y eso requiere datos por colegio que aquí no están disponibles.

Cómo le fue frente a sus vecinos.

La pregunta por la posición tiene una respuesta más precisa que la pregunta por la mejora, porque se apoya en comparaciones directas en los mismos años.

La tabla 3 muestra el puesto de cada municipio en la ventana de 2014 a 2025, en la que el primer lugar corresponde al mayor promedio.

Montelíbano fue segundo en ocho de los nueve años con dato, y primero en 2014, con una ventaja de 0,4 puntos sobre Sahagún (ICFES, 2026b).

Ese segundo lugar sostenido es la posición más alta que el municipio logra mantener en la serie. Sahagún, en cambio, fue primero en ocho de los nueve años, y en 2017 llegó a superar a Montelíbano por 2,9 puntos. En promedio, durante el periodo, Sahagún estuvo por encima en 1,2 puntos. Por eso la comparación con Sahagún es la más exigente.

La brecha frente al resto de los municipios, en cambio, es estable: Montelíbano estuvo por encima del promedio de los otros siete en todos los años con dato, con diferencias que oscilaron entre 1,0 y 3,2 puntos.

Esa brecha debe leerse con cuidado. Buenavista y Ayapel, con promedios bajos, empujan hacia abajo el promedio del grupo, de modo que una parte de la ventaja se debe a la posición de esos dos municipios y no solo a un avance de Montelíbano.

Puerto Libertador, además, perdió terreno, con una pendiente de −0,34 puntos por año y un estadístico t de −2,10, que con nueve observaciones no llega a ser significativo (ICFES, 2026a, 2026b, 2026c).

Quien hable de la posición de Montelíbano debe decir con cuál municipio la compara, porque la conclusión cambia según la elección: frente a los vecinos el municipio aparece arriba, y frente a su mejor referente de Córdoba aparece detrás.

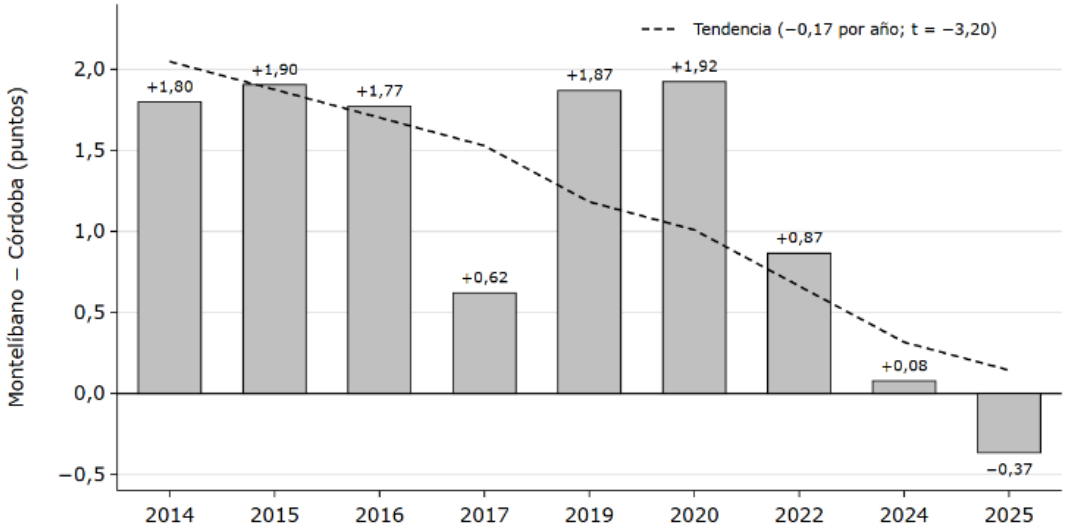


Figura 2. Diferencia entre Montelíbano y el promedio oficial de Córdoba, con la línea de tendencia estimada. La tendencia es una construcción para mirar la dirección de la serie.

Tabla 3. Puesto de cada municipio en la ventana 2014–2025 (1 es el mayor promedio)

Municipio	2014	2015	2016	2017	2019	2020	2022	2024	2025	Promedio
Montelíbano	1	2	2	2	2	2	2	2	2	**1,9**
Buenavista	6	8	6	6	7	6	7	8	7	**6,8**
Puerto Libertador	3	5	4	7	6	8	6	7	6	**5,8**
Ayapel	8	7	8	8	8	7	8	6	8	**7,6**
Planeta Rica	4	4	5	4	4	5	5	5	5	**4,6**
Pueblo Nuevo	7	6	3	3	3	4	4	4	3	**4,1**
La Apartada	5	3	7	5	5	3	3	3	4	**4,2**
Sahagún	2	1	1	1	1	1	1	1	1	**1,1**

Nota: el promedio de los puestos es el puesto medio. Dos municipios pueden tener el mismo puesto medio con trayectorias muy distintas, y con nueve años una posición puede cambiar por diferencias de décimas. En 2025, Puerto Libertador, Buenavista y Ayapel están separados por menos de 0,2 puntos: es un empate técnico.

Qué dice la coincidencia entre municipios.

La correlación (coeficiente de Pearson) mide, de −1 a 1, qué tanto dos series suben y bajan juntas: 1 significa que se mueven de forma idéntica, 0 que no hay relación y −1 que cuando una sube la otra baja. En el texto de 2013 se presentaron correlaciones entre Montelíbano y cada municipio, para el periodo de 2005 a 2012, que iban de 0,47 con Puerto Libertador a 0,90 con Sahagún, con el dato de 2010 de Buenavista corregido (véase la nota de la tabla 4) (Cotera Guerra, 2013). Con ocho observaciones (n = 8) el umbral de significancia, es decir, el valor que debe superar la correlación para que sea poco probable (menos de 5 %) que aparezca por azar, es 0,707; lo superan Pueblo Nuevo (0,80), La Apartada (0,86) y Sahagún (0,90), pero no Buenavista (0,69) ni Planeta Rica (0,67). Esas cifras se leyeron como una señal de que los municipios se mueven juntos por razones que están fuera de cada escuela (Cotera Guerra, 2013). La lectura es razonable, pero requiere precisión. La figura 3 y la tabla 4 presentan las correlaciones de las dos ventanas actuales junto con las del texto de 2013.

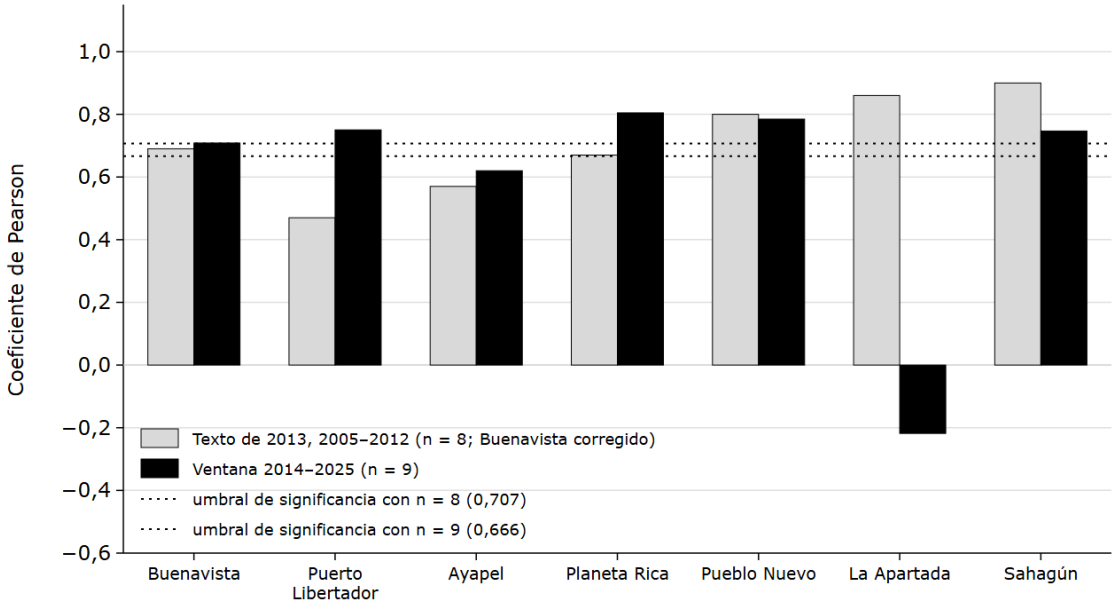


Figura 3. Correlación de Montelíbano con cada municipio según la ventana de comparación. La línea de puntos marca el umbral de significancia para ocho y nueve observaciones (0,707 y 0,666).

Tabla 4. Correlación de Montelíbano con cada municipio

Municipio	Texto 2013, 2005 – 2012 (n = 8)	Ventana 2, 2014–2025 (n = 9)	Cambios interanuales (n = 8)
Buenavista	0,69*	0,71	0,54
Puerto Libertador	0,47	0,75	0,68
Ayapel	0,57	0,62	0,27
Planeta Rica	0,67	0,80	0,66
Pueblo Nuevo	0,80	0,78	0,71
La Apartada	0,86	−0,22	−0,44
Sahagún	0,90	0,75	0,69
Promedio general	0,74*	0,66	0,49

Nota: los umbrales de significancia al 5 % son |r| mayor que 0,707 con n = 8 y 0,666 con n = 9.

El promedio general se calcula con la transformación z de Fisher (Fisher, 1921), que es la forma adecuada de promediar correlaciones. * Corregido. El texto de 2013 reportó 0,19 con Buenavista, que era entonces la correlación más baja, y 0,70 como promedio general.

Ese 0,19 salía de un dato de 2010 (47,1 puntos) muy por encima del resto de la serie del municipio (entre 41 y 43). Los resultados de 2010-2 fueron declarados atípicos por el ICFES, que publicó el 19 de mayo de 2011 los parámetros para llevarlos a la escala histórica (Universidad de Sucre, 2011).

Aplicados a las siete áreas que tienen parámetro (no lo hay para inglés), ese dato baja a 42,7 y la correlación sube a 0,69; el promedio general pasa de 0,70 a 0,74, y la correlación más baja pasa a ser la de Puerto Libertador (0,47). Los otros siete datos de 2010 no se apartan de sus series, y por eso no se modificaron.

El primer cuidado es leer bien una correlación alta: indica que dos series suben y bajan en los mismos años. No indica por qué lo hacen, ni quién influye en quién. Por eso sirve para describir un patrón regional y no para explicar una mejora local.

Las correlaciones de la ventana de 2011 a 2013 no se presentan: con solo tres años una correlación tendría que ser casi perfecta (más de 0,997) para considerarse significativa, así que no aportaría información. Por eso la tabla 4 compara la serie del texto de 2013 con la de 2014 a 2025.

En la ventana de 2014 a 2025, superan el umbral de significancia (0,666) Planeta Rica (0,80), Pueblo Nuevo (0,78), Puerto Libertador (0,75), Sahagún (0,75) y Buenavista (0,71); Ayapel (0,62) queda por debajo, y La Apartada muestra una correlación negativa (−0,22) que no es significativa.

El segundo cuidado es una diferencia que conviene subrayar. Las correlaciones de niveles son más altas que las de cambios interanuales (los cambios interanuales son las diferencias de un año al siguiente). Eso quiere decir que buena parte de la coincidencia proviene de una tendencia compartida, y que la coincidencia de un año a otro es más débil, algo esperable porque los cambios de un año al siguiente contienen mucho azar (Kane y Staiger, 2002).

Con ocho cambios, solo el de Pueblo Nuevo (0,71) supera el umbral de 0,707, y por muy poco. Un patrón regional existe en los niveles; su fuerza en el movimiento anual es menor de lo que sugieren los promedios.

La sensibilidad de estas cifras a la fuente es el tercer cuidado. Si se incluyen todos los colegios, Sahagún baja a 0,37 y Pueblo Nuevo a 0,67 (ICFES, 2026b). Si se usan los promedios de 2022, 2024 y 2025 del archivo por institución en lugar de los microdatos, la mayoría de las correlaciones cambia poco (Planeta Rica pasa de 0,80 a 0,81), salvo Pueblo Nuevo, que sube de 0,78 a 0,85.

Cuando se agrega el año incompleto de 2018, casi todas caen. La tabla 5 resume esos escenarios, y muestra que la correlación no es una propiedad estable de cada municipio, sino un resultado que depende de cómo se construyen los datos.

Tabla 5. Sensibilidad de la correlación con Montelíbano, ventana 2014–2025

Municipio	Oficiales (principal)	Todos los colegios	Oficiales, 2022, 2024 y 2025 del archivo	Con parciales (todos)	Promedio
Buenavista	0,71	0,60	0,71	0,37	0,61
Puerto Libertador	0,75	0,71	0,75	0,71	**0,73**
Ayapel	0,62	0,59	0,62	0,34	0,55
Planeta Rica	0,80	0,76	0,81	0,48	**0,73**
Pueblo Nuevo	0,78	0,67	0,85	0,55	0,73
La Apartada	−0,22	0,04	−0,20	−0,29	−0,17
Sahagún	0,75	0,37	0,75	0,31	0,58
Promedio general	0,66	0,57	0,67	0,38	0,58

Nota: el escenario con parciales tiene n = 10 y no es representativo, porque el año incompleto (2018) cubre pocos colegios. Su inclusión muestra la fragilidad de la correlación, no un resultado.

¿Circunstancial o sostenido?

Hay tres momentos en que Montelíbano parece subir. En los tres, los datos permiten afirmar con bastante claridad que la explicación es circunstancial, es decir, que no depende de un rasgo propio del municipio.

El primero es el salto de 2013 a 2014. En ese año el promedio de Montelíbano subió 5,9 puntos, pero los siete municipios subieron entre 5,4 y 6,9 puntos con el mismo cambio de examen (ICFES, 2024, 2026b).

Atribuir ese salto a una política local sería atribuir a Montelíbano un efecto que compartió con todos.

El segundo es el pico de 2016, cuando el municipio llegó a 50,6 puntos. Ese año el promedio nacional de los colegios oficiales alcanzó 50,6, el valor más alto de la serie nacional entre 2016 y 2025, y Sahagún llegó a 51,8 en 2016 y en 2017.

Un pico que coincide con el máximo del país y con la cima de un municipio vecino no se explica bien como una señal local.

El tercero es la recuperación de 2022 a 2025, que ya fue descrita: un avance de 1,7 puntos en tres años, en un periodo en el que el promedio de Córdoba subió 2,9 puntos. Montelíbano siguió a la región, no la lideró.

Hay, sin embargo, un argumento contrario que debe recogerse. En el texto de 2013 mencioné la inversión en capacitación y dotación (Cotera Guerra, 2013) que hicieron el municipio y la empresa privada. Es plausible que esas inversiones hayan ayudado a sostener el nivel de 2014 a 2016 frente a la región. Los datos no permiten probarlo, porque no hay una medición previa e intencional a esas inversiones ni es fácil encontrar un grupo de comparación que no las haya recibido.

Lo que sí muestran es que la ventaja del municipio se perdió después de 2020, y que no tengo información suficiente sobre si ese tipo de inversiones se mantuvieron.

Si la inversión fuera la causa principal de la ventaja, habría que explicar por qué desapareció.

Lo que sí puede reconocerse.

Un análisis exacto debe reconocer también lo que los datos muestran a favor del municipio, con su alcance preciso.

Montelíbano tuvo una ventaja clara frente al promedio oficial de Córdoba en 2014, 2015, 2016, 2019 y 2020 (ICFES, 2024, 2026a, 2026b, 2026c), con diferencias entre 1,8 y 1,9 puntos.

Tuvo también una posición sostenida frente a los otros siete municipios del análisis, con una brecha media de 2,2 puntos. Y ocupó el segundo lugar en ocho de los nueve años con dato, lo que en la región es una posición alta aunque no la primera. Los datos no explican por qué. Se pueden formular hipótesis, pero ninguna se ha puesto a prueba.

Una de ellas es la inversión en capacitación y dotación mencionada en 2013 (Cotera Guerra, 2013). Otra es la composición de los estudiantes, que los microdatos permitirían revisar y que este trabajo no revisó.

Una tercera es el trabajo pedagógico de los colegios, que solo podría estudiarse con información de cada institución y de cada grupo de estudiantes. Mientras esas hipótesis no se contrasten, lo que puede afirmarse es que la ventaja existió y que se perdió frente al departamento, sin atribuir la causa a una sola variable.

Hacia dónde podría ir la ventaja.

Una proyección no es un pronóstico, y debe leerse como una pregunta sobre lo que ocurriría si una tendencia se mantuviera. Si la ventaja de Montelíbano frente a Córdoba siguiera bajando al ritmo observado de 0,17 puntos por año (ICFES, 2024, 2026a, 2026b, 2026c), en 2026, cuyos resultados aún no se conocen, estaría cerca de cero, y en 2030 quedaría 0,7 puntos por debajo del promedio departamental.

La tabla 6 y la figura 4 muestran esa extrapolación con su intervalo de predicción al 95 por ciento, que es el rango dentro del cual caería el valor de cada año el 95 % de las veces si la tendencia se mantuviera.

El intervalo es tan amplio que la proyección no permite anunciar un resultado. Cubre tanto una ventaja como una desventaja del municipio frente al departamento. Por eso su utilidad es otra: sirve para formular preguntas, y para mostrar cómo cambian las conclusiones cuando cambian los supuestos.

Con pocos años de datos es difícil separar una tendencia real de una fluctuación por azar (Kane y Staiger, 2002), y la escuela de Montelíbano, como cualquier escuela, responde a un conjunto de factores que la extrapolación no captura.

Llevada hasta 2035 con la pendiente observada de −0,17 puntos por año, la ventaja estimada sería de −1,6 puntos, con un intervalo de predicción al 95 % entre −4,1 y +0,9 puntos (cálculo propio).



El intervalo indica que no es posible descartar que la ventaja se mantenga. Por eso el escenario sirve para discutir qué pasaría si la tendencia continúa, no para anticipar el resultado.

Tabla 6. Extrapolación de la ventaja de Montelíbano frente a Córdoba (puntos)

Año	Ventaja estimada	Límite inferior	Límite superior	Lectura
2026	**−0,03**	−1,78	+1,72	Cercana a cero
2027	**−0,20**	−2,02	+1,61	Por debajo de Córdoba
2028	**−0,38**	−2,26	+1,51	Por debajo de Córdoba
2030	**−0,72**	−2,77	+1,33	Por debajo de Córdoba
Promedio de los años mostrados	−0,33	−2,21	+1,54	Ver nota

Nota: el intervalo de predicción es muy amplio y cubre valores a favor y en contra de Montelíbano en todos los años proyectados. La fila de promedio resume el horizonte; el intervalo muestra que los datos no permiten decir de qué lado quedará el municipio.

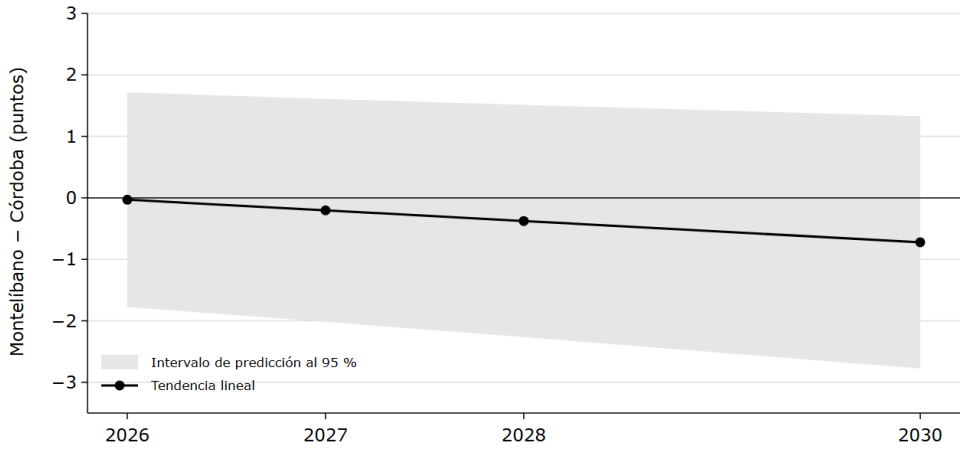


Figura 4. Extrapolación de la ventaja con la tendencia observada. La zona sombreada es el intervalo de predicción al 95 por ciento.

Límites de este trabajo.

Las conclusiones de este texto valen dentro de límites que conviene declarar con precisión.

El primero es que los microdatos no cubren 2005 a 2009. Para esos años se conservan los agregados municipales del reporte histórico con que se hizo el texto de 2013 (promedios por área, municipio y naturaleza, 2005–2012). Con ellos se reproducen las correlaciones de aquel texto (salvo la de Buenavista, corregida como explica la nota de la tabla 4), pero no se pueden unir a la serie de 2014 en adelante, porque el examen y la métrica cambiaron.

El segundo es que Montelíbano no tiene datos completos en 2018, 2021 y 2023, de modo que la serie comparable tiene nueve años. El

tercero es el cambio de examen en 2014, que impide unir las dos ventanas en una sola serie.

El cuarto límite es el tipo de dato. Son promedios agregados por municipio y por año, sin intervalos de confianza por colegio, y no es posible separar el ruido de muestreo de un cambio real. Los colegios oficiales de Montelíbano en la muestra son entre 15 y 17 en los años con archivo completo (ICFES, 2025, 2026a), y su número cambia de un año a otro.

El quinto es la discrepancia entre fuentes: en 2022 los microdatos y el archivo por institución difieren en Pueblo Nuevo, porque el archivo deja en blanco los promedios de varios colegios.

El sexto es la fragilidad estadística. Con nueve observaciones, un coeficiente debe superar 0,666 para considerarse significativo al 5 por ciento, y muchas conclusiones de este texto se apoyan en valores cercanos a ese umbral.

El séptimo límite es la comparación con el departamento, que no es independiente, porque el promedio departamental incluye a Montelíbano (ICFES, 2024).

El efecto es limitado por el peso del municipio en el total, pero existe.

El octavo es que solo se analiza el calendario A. Los estudiantes de calendario B quedan fuera, aunque casi todos pertenezcan a colegios privados, de modo que las conclusiones sobre el sector oficial no se ven afectadas, pero el análisis no incluye esa población.

El noveno es que el texto de 2013 no declaró su métrica, y hubo que reconstruirla. El libro de trabajo con el que se hizo muestra que cada cifra anual es el promedio simple de los puntajes por área del examen anterior a 2014 (siete áreas en 2005 y ocho desde 2006), tomados del reporte histórico que el ICFES generaba por municipio y naturaleza, para los colegios públicos y el segundo periodo de cada año. No es el promedio de cinco pruebas ni un promedio ponderado por estudiantes. Por eso esas cifras sirven como antecedente y para comparar patrones, no como serie continua con la de 2014 en adelante.

El décimo es que los datos de 2025 de Córdoba y del país salen del archivo por institución, con un margen de unos 0,2 puntos.

Líneas de acción.

Las dificultades que atraviesan este análisis no se resuelven con técnicas más sofisticadas. Requieren mejorar la información de base y la forma de leerla.

En primer lugar, conviene solicitar al ICFES los archivos completos de 2018, 2021 y 2023, porque los publicados están incompletos (ICFES, 2025). Sin esos años, ninguna serie local puede ser completa, y la discusión pública seguirá apoyándose en fragmentos.

En segundo lugar, las secretarías de educación y las instituciones podrían construir una base propia de microdatos por año, con las reglas de calendario, naturaleza y codificación documentadas en un solo lugar.

Esa base evitaría errores como el cambio del código del calendario A en 2024, que deja ese año por fuera de un filtro por periodos terminados en 2 o 4 (ICFES, 2025), y permitiría que cada consolidado local se pudiera rehacer y verificar.

En tercer lugar, cada cifra que se publique debería acompañarse de su cobertura: cuántos colegios y estudiantes la sostienen, qué años faltan y qué criterio de calendario y naturaleza se usó. Una cifra sin cobertura invita a interpretaciones que el dato no sostiene.

En cuarto lugar, las comparaciones deben hacerse siempre dentro de una misma escala y con referencias explícitas: el departamento, el país y, cuando sea posible, los municipios vecinos. Y el cambio de examen de 2014 debe declararse en cada gráfica y en cada tabla.

En quinto lugar, conviene incorporar al análisis la composición socioeconómica de los estudiantes, que los microdatos registran y que los cuadros de salida ya publican por nivel socioeconómico (ICFES, 2024), antes de atribuir las diferencias entre colegios a la gestión escolar. Sin ese control, es fácil confundir lo que hace la escuela con lo que trae cada familia.

En sexto lugar, el seguimiento debería organizarse por cohortes de estudiantes y no solo por año, porque cada generación de estudiantes es en parte una muestra distinta, lo que añade variación de un año a otro (Kane y Staiger, 2002).

En séptimo lugar, sería útil acordar con la Secretaría de Educación municipal una verificación periódica de las cifras reelaboradas, con los mismos criterios de calendario y naturaleza.

Y en octavo lugar, la comunicación pública de los resultados debería evitar leer los rankings como veredictos y acompañar cada posición con su margen de incertidumbre (Goldstein y Spiegelhalter, 1996), su brecha y su tendencia.

Finalmente, la investigación en los colegios con mejores resultados puede aportar lo que las cifras no alcanzan a mostrar. Un estudio cualitativo de las prácticas pedagógicas, de la organización escolar y de la relación con las familias permitiría formular hipótesis que luego se contrastarían con datos. Ese camino es más lento que la lectura de un promedio, pero es el único que puede responder a la pregunta por las causas, que hoy este análisis no puede responder.

Estas conclusiones tienen una consecuencia práctica. Si los datos públicos no permiten afirmar mejoras ni explicar causas, cada institución necesita instrumentos de evaluación propios, con datos verificables y con un equipo capaz de leerlos sin atribuir a la escuela lo que no puede demostrar. Esa es la razón de fondo de la propuesta de Departamentos Institucionales de Evaluación que acompaña este análisis.

Conclusión.

¿Ha mejorado Montelíbano? Con los datos disponibles no puede afirmarse una mejora.

Sus resultados se mantuvieron estables entre 2014 y 2025, en un nivel por encima del promedio de los otros siete municipios del análisis y casi siempre por debajo del de Sahagún.

Frente al promedio oficial de Córdoba perdió la ventaja que tenía en los primeros años y en 2025 quedó por debajo, y esa es la tendencia más clara del análisis.

Frente al país, quedó por debajo en cinco de los siete años con dato y empató en los otros dos (ICFES, 2024, 2026a, 2026b, 2026c).

Afirmar que el municipio está mejor en todos los sentidos que sus vecinos no es posible con estos datos.

Tampoco lo es afirmar lo contrario.

La escuela de Montelíbano tuvo aspectos en los que estuvo mejor, y esos aspectos deben reconocerse con su alcance exacto: una ventaja en ciertos años frente al departamento y una posición sostenida frente a los municipios cercanos.

Lo que este trabajo pide es precisión.

Las preguntas sobre las causas de los resultados requieren datos que hoy no existen en las fuentes públicas, y mientras no existan, el juicio más exacto es el que describe lo que ocurrió, con su cobertura, sus límites y su incertidumbre.

Referencias

- Cotera Guerra, J. A. (2013). *Buenas prácticas educativas… Mucho más que cuantificar, se trata de cualificar «calidad» e historiar nuestras propias prácticas*. Montelíbano.

- Fisher, R. A. (1921). On the “probable error” of a coefficient of correlation deduced from a small sample. Metron, 1, 3–32.

- Goldstein, H., & Spiegelhalter, D. J. (1996). League tables and their limitations: Statistical issues in comparisons of institutional performance. *Journal of the Royal Statistical Society: Series A (Statistics in Society), 159*(3), 385–443. https://doi.org/10.2307/2983325

- Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación [ICFES]. (2021). *Cuadros de salida Saber 11, 2016–2021* [Archivo de datos].

- Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación [ICFES]. (2022). *Cuadros de salida Saber 11, 2016–2022* [Archivo de datos].

- Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación [ICFES]. (2024). *Cuadros de salida Saber 11, 2016–2024* [Archivo de datos].

- Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación [ICFES]. (2025). *Resultados agregados puntajes promedio Saber 11, 2024-2* [Archivo de datos]. https://www.icfes.gov.co/wp-content/uploads/2025/02/Resultados-Agregados-2024-2.xlsx

- Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación [ICFES]. (2026a). *Resultados agregados puntajes promedio Saber 11, 2025-2* [Archivo de datos]. https://www.icfes.gov.co/wp-content/uploads/2026/01/Resultados-Agregados-2025-2.xlsx

- Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación [ICFES]. (2026b). *Resultados únicos Saber 11* [Conjunto de datos]. datos.gov.co. https://www.datos.gov.co/d/kgxf-xxbe

- Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación [ICFES]. (2026c). *Saber 11° 2020-2* [Conjunto de datos]. datos.gov.co. https://www.datos.gov.co/d/rnvb-vnyh

- Kane, T. J., & Staiger, D. O. (2002). Volatility in school test scores: Implications for test-based accountability systems. *Brookings Papers on Education Policy, 2002*(1), 235–283. https://doi.org/10.1353/pep.2002.0010

- Secretaría de Educación de Córdoba. (2023). *Informe de análisis de resultados de la Prueba Saber 11° 2023* [Informe técnico].

- Universidad de Sucre, Consejo Académico. (2011). *Resolución n.° 75 de 2011 (transformación de los puntajes de 2010-2 a la escala histórica)* [Resolución]. https://gestiondocumental.unisucre.edu.co/GestorUnisucre/storage/data/1/Consejo%20Academico/Resoluciones/2011/Resolucion_75.pdf